



Guía Taller 5

# Sistema Cardiovascular

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR



## Guía Taller 5

# Sistema Cardiovascular

| Sigla                                          | Asignatura                                | Experiencia de Aprendizaje |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| ACS1101                                        | ANATOMO FISIOPATOLOGÍA<br>ESTOMATOGNÁTICA | EA2                        |
| Tiempo                                         | Modalidad de Trabajo                      | Indicadores de Logro       |
| 3 horas pedagógicas (120 minutos cronológicos) | Presencial                                | IL2.1                      |

### Introducción

El sistema cardiovascular es uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento del organismo, ya que permite el transporte continuo de sangre, oxígeno, nutrientes y sustancias reguladoras hacia todos los tejidos. Su estructura —compuesta por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre— trabaja de forma coordinada para mantener la homeostasis y responder a las demandas metabólicas del cuerpo.

Para el ámbito odontológico, comprender este sistema no solo es relevante desde la anatomía general, sino también desde la práctica clínica. El corazón y los vasos sanguíneos determinan cómo se irrigan y drenan las estructuras de cabeza y cuello, influyen en la administración de anestesia local, afectan el control del sangrado y condicionan la atención de pacientes con patologías cardiovasculares frecuentes como hipertensión, arritmias o insuficiencia cardíaca.

Esta guía de taller tiene como objetivo reforzar los conceptos esenciales del sistema cardiovascular a través de actividades que permitan reconocer sus componentes, su organización funcional y su importancia clínica aplicada a la odontología. A partir del análisis anatómico, los estudiantes podrán integrar el conocimiento teórico con situaciones reales que encontrarán en su futuro desempeño profesional.



## Conceptos Básicos

### Componentes del Sistema Cardiovascular

El sistema cardiovascular está formado por tres elementos principales que trabajan de manera coordinada para mantener la circulación y garantizar el aporte constante de oxígeno y nutrientes a los tejidos.

#### 1. Corazón

- Es el órgano central del sistema cardiovascular.
- Funciona como una bomba muscular que impulsa la sangre hacia todo el organismo.
- Está dividido en cuatro cavidades: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo.
- Su actividad mecánica (contracción y relajación) genera el flujo sanguíneo.

#### 2. Vasos sanguíneos

Son los **conductos** que permiten la circulación de la sangre. Se clasifican en:

- **Arterias:** llevan la sangre desde el corazón hacia los tejidos; poseen paredes gruesas y elásticas.
- **Arteriolas:** ramas pequeñas que regulan el flujo sanguíneo hacia los capilares.
- **Capilares:** vasos microscópicos donde ocurre el intercambio de gases, nutrientes y desechos.
- **Vénulas:** recogen la sangre desde los capilares.
- **Venas:** devuelven la sangre desde los tejidos hacia el corazón; poseen válvulas y paredes más delgadas.

#### 3. Sangre

- Es el líquido circulante encargado del transporte de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas y productos de desecho.
- Compuesta por:



- Plasma: parte líquida que contiene agua, proteínas y solutos.
- Glóbulos rojos: transportan oxígeno.
- Glóbulos blancos: participan en la defensa del organismo.
- Plaquetas: intervienen en la coagulación.

### Resumen general

| Componente       | Función principal                              |
|------------------|------------------------------------------------|
| Corazón          | Bombee la sangre                               |
| Vasos sanguíneos | Conducen y distribuyen la sangre por el cuerpo |
| Sangre           | Transporta oxígeno, nutrientes y desechos      |



## **Estructuras que Componen el Corazón**

El corazón es un órgano muscular ubicado en el mediastino, encargado de bombear la sangre por todo el organismo. Su anatomía se organiza en cavidades, paredes musculares, válvulas, vasos asociados y estructuras de conducción eléctrica.

### **1. Cavidades cardíacas (4 cámaras)**

El corazón está dividido en dos mitades (derecha e izquierda) y dos niveles (superior e inferior):

- **Aurícula derecha**

Recibe la sangre desoxigenada proveniente del cuerpo (venas cavas superior e inferior).

- **Ventrículo derecho**

Envía la sangre desoxigenada hacia los pulmones (arteria pulmonar).

- **Aurícula izquierda**

Recibe la sangre oxigenada que viene de los pulmones (venas pulmonares).

- **Ventrículo izquierdo**

Bombea la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo (arteria aorta).  
Tiene la pared más gruesa.

### **2. Válvulas cardíacas**

Aseguran el flujo sanguíneo en una sola dirección.

#### **Válvulas auriculoventriculares (entre aurículas y ventrículos):**

- **Tricúspide:** entre aurícula derecha y ventrículo derecho.
- **Mitral o bicúspide:** entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo.

#### **Válvulas semilunares (entre ventrículos y arterias):**

- **Pulmonar:** entre ventrículo derecho y arteria pulmonar.
- **Aórtica:** entre ventrículo izquierdo y aorta.



### 3. Paredes y capas del corazón

El corazón está formado por **tres capas principales**:

- **Endocardio**: capa interna, lisa, que recubre las cavidades.
- **Miocardio**: capa muscular responsable de la contracción.
  - Más grueso en el ventrículo izquierdo.
- **Epicardio**: capa externa, parte del pericardio seroso.

### 4. Pericardio

Es la “envoltura” del corazón.

Está compuesto por:

- **Pericardio fibroso**: capa externa, resistente.
- **Pericardio seroso**:
  - **Parietal** (pared interna del saco)
  - **Visceral** (recubre el corazón → epicardio)

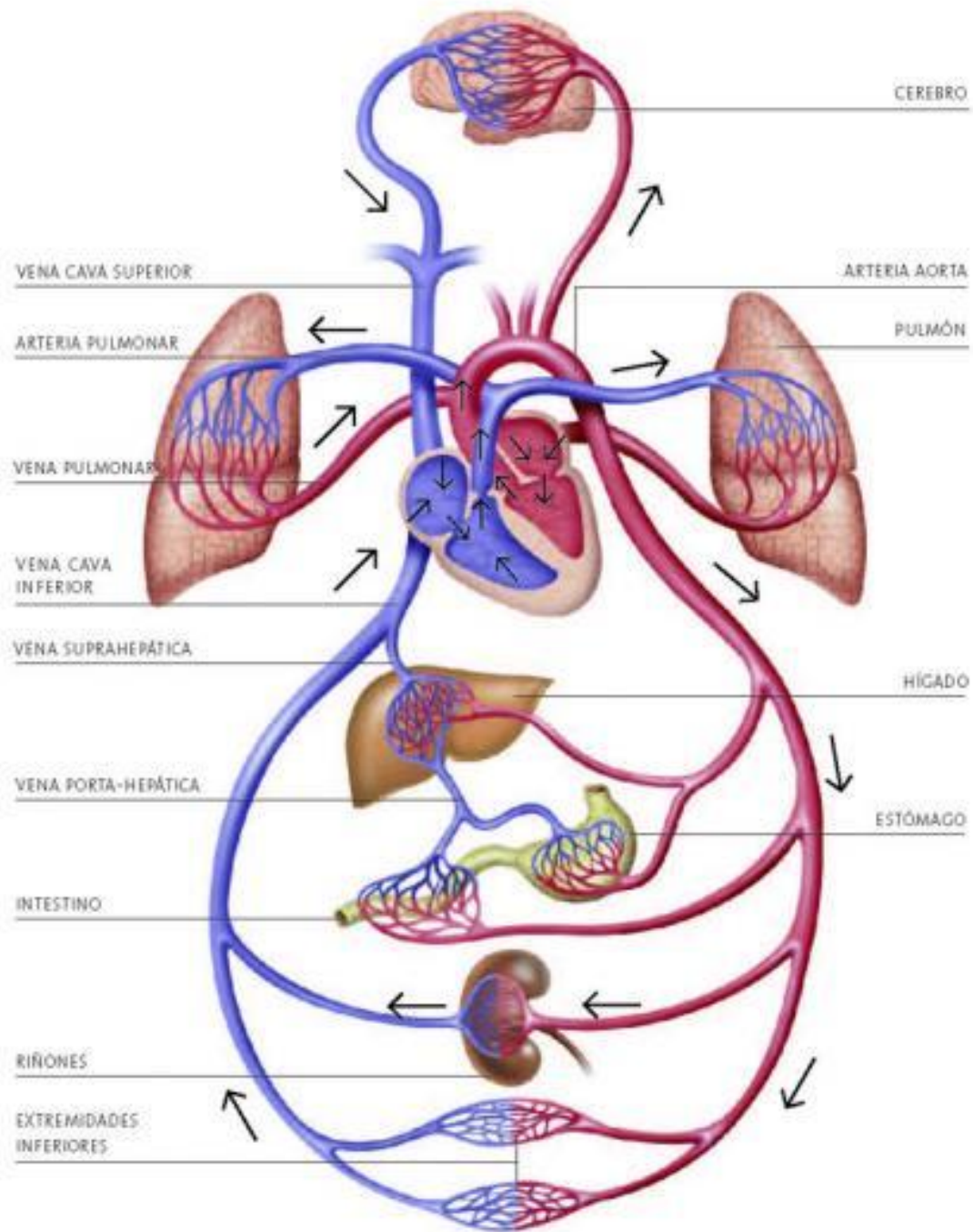
Entre ambas capas hay líquido pericárdico que reduce la fricción.

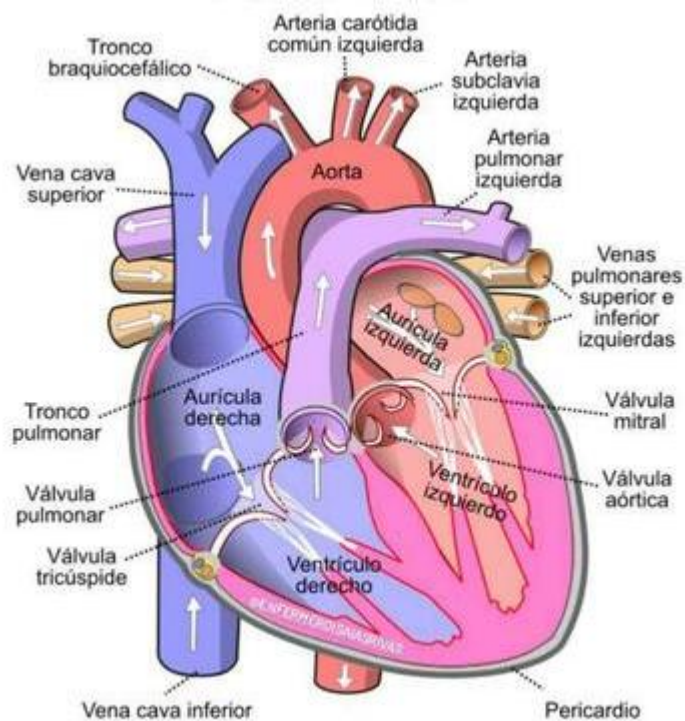
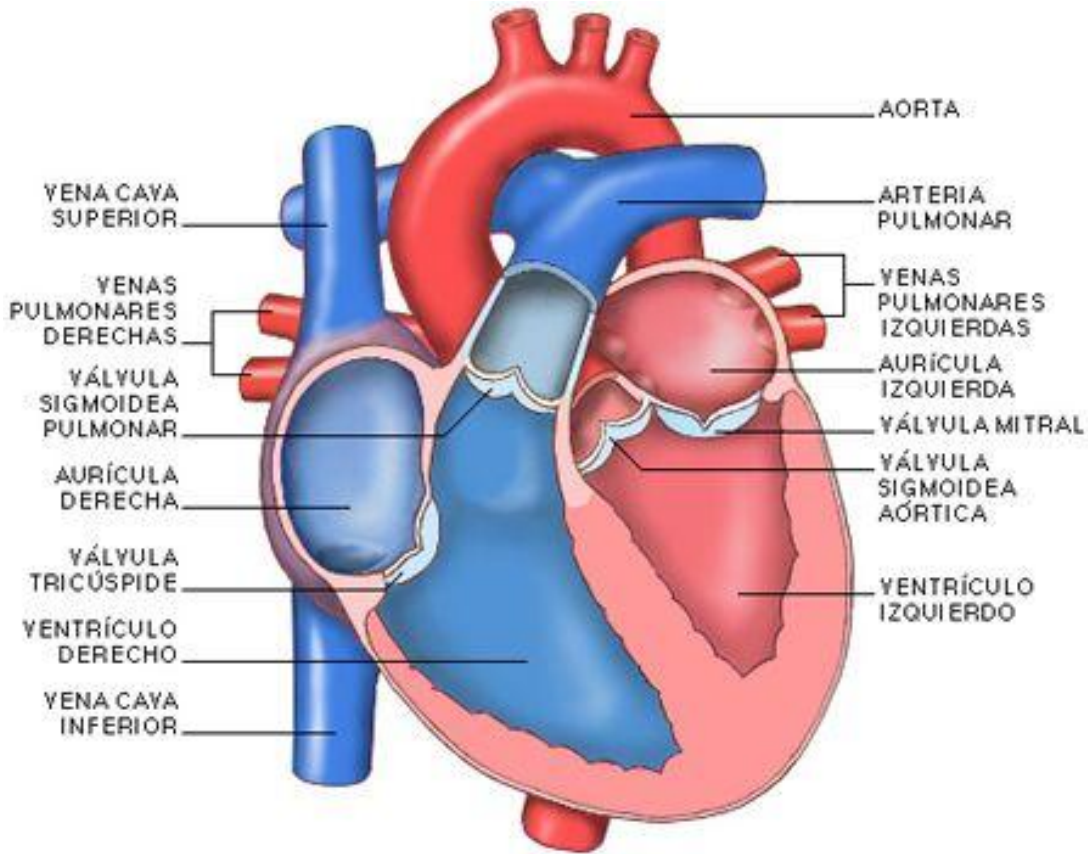
### Resumen en tabla

| Estructura | Función                       |
|------------|-------------------------------|
| Cavidades  | Reciben y expulsan sangre     |
| Válvulas   | Evitan el retroceso del flujo |
| Paredes    | Dan fuerza de contracción     |
| Pericardio | Protección y lubricación      |



- **Sistema circulatorio:**









## Taller Práctico

### Instrucciones generales:

1. Antes de asistir al taller, lee la guía de preparación disponible en la plataforma, donde se revisan los conceptos generales del sistema cardiovascular, las estructuras del corazón y los tipos de circulación.
2. Durante la sesión, formarás parte de un grupo de cuatro integrantes, con quienes rotarás por diferentes escenarios de trabajo.
3. En cada estación deberás observar, manipular, identificar y rotular las estructuras indicadas, o bien esquematizar los procesos solicitados.
4. Toma notas y registra observaciones relevantes que faciliten la comprensión de la anatomía cardíaca y de la circulación sanguínea.
5. Escucha atentamente las indicaciones del docente y participa activamente en las actividades de cada estación.

### Estaciones de trabajo:

- **Escenario 1: Macromodelo de corazón – cavidades y válvulas.**

Objetivo: Identificar y rotular las cavidades cardíacas y las principales válvulas del corazón.

- **Escenario 2: Macromodelo de corazón – vasos sanguíneos.**

Objetivo: Identificar y rotular los principales vasos sanguíneos que ingresan y salen del corazón.

- **Escenario 3: Esquematización de la circulación sanguínea.**

Objetivo: Representar gráficamente la circulación mayor y la circulación menor utilizando pizarra u hojas de oficio.

Cada grupo permanecerá un tiempo determinado en cada escenario y luego rotará hasta completar el recorrido por todas las estaciones.

### Desarrollo de la actividad:

1. El docente iniciará la sesión con un recordatorio de las principales estructuras que conforman el corazón y una revisión general de la circulación mayor y menor.
2. Posteriormente, se entregarán las instrucciones para el desarrollo del trabajo en estaciones.
3. Los grupos rotarán por los distintos escenarios, manipulando los macromodelos, rotulando las estructuras cardíacas y esquematizando los tipos de circulación.
4. Al finalizar el recorrido, se revisará cada estación para verificar los rótulos y esquemas realizados.
5. Comenta con tu grupo qué estructuras o procesos resultaron más fáciles o complejos de representar.
6. Relaciona lo aprendido con la función del sistema cardiovascular en el transporte de oxígeno y nutrientes.
7. Registra las observaciones en tu cuaderno o portafolio para utilizarlas en instancias evaluativas posteriores.



**Recursos necesarios:**

- Macromodelos de corazón.
- Lápices o plumones.
- Pizarra / hojas de oficio.
- Tela masking tape.
- Tijeras.